数学 B　第 2 章　統計的な推測

No.7　二項分布の正規近似

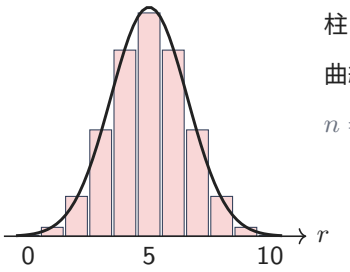
月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ np、$n(1-p)$ が十分大きいとき、二項分布が**正規分布で近似できる**ことがわかる
- ☐ 二項分布 $B(n,\ p)$ を $N(np,\ np(1-p))$ で近似して、確率を求められる
- ☐ 近似を使うときの注意点がわかる

1　二項分布と正規分布

硬貨を投げる回数 n を 10 回、50 回、100 回…と増やして、表の回数 X の分布をグラフにすると、だんだん**つりがね形**に近づいていくんだ。n が大きいとき、${}_nC_r$ の計算は大変だけど、正規分布を使えば正規分布表だけで確率が求められるよ。



柱：$B\left(10,\ \frac{1}{2}\right)$ で $P(X=r)$

曲線：$N(5,\ 2.5)$ の確率密度関数

$n=10$ でも、かなり近いね。

二項分布の正規近似

X が二項分布 $B(n,\ p)$ にしたがうとき、np **と** $n(1-p)$ **がともに十分大きければ**、X は近似的に

正規分布 $N(np,\ np(1-p))$　　にしたがう

つまり、$Z=\dfrac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}}$ は近似的に $N(0,\ 1)$ にしたがう。

平均 np、分散 $np(1-p)$ は、No.5 の二項分布の期待値・分散そのものだね。「十分大きい」の目安は、np と $n(1-p)$ がどちらも 10 以上。n が大きくても、p が 0 や 1 にとても近いと、分布がかたよって近似がよくないんだ。

2 正規近似で確率を求める

手順は① **期待値 np と標準偏差 $\sqrt{np(1-p)}$ を求める** → ② **標準化する** → ③ **正規分布表**だよ。

u	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
$p(u)$	0.3413	0.4332	0.4772	0.4938	0.4987

例題 1　硬貨を 400 回投げて、表が出る回数を X とする。$P(190 \leq X \leq 220)$ の近似値を求めてみよう。

考え方・解き方

X は $B\left(400,\ \frac{1}{2}\right)$ にしたがうから　$E(X) = 400 \cdot \frac{1}{2} = 200$、　$\sigma(X) = \sqrt{400 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = 10$

$np = n(1-p) = 200$ は十分大きいから、$Z = \frac{X - 200}{10}$ は近似的に $N(0,\ 1)$ にしたがう。$190 \leq X \leq 220$ は $-1 \leq Z \leq 2$ だから

$P(190 \leq X \leq 220) \fallingdotseq p(1) + p(2) = 0.3413 + 0.4772 = \mathbf{0.8185}$

例題 2　さいころを 720 回投げて、1 の目が出る回数を X とする。1 の目が 140 回以上出る確率の近似値を求めてみよう。

考え方・解き方

X は $B\left(720,\ \frac{1}{6}\right)$ にしたがうから　$E(X) = 120$、　$\sigma(X) = \sqrt{720 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}} = \sqrt{100} = 10$

$X \geq 140$ は $Z \geq 2$ だから　$P(X \geq 140) \fallingdotseq 0.5 - p(2) = 0.5 - 0.4772 = \mathbf{0.0228}$

期待値 120 回より 20 回以上多く出るのは、約 2% しか起こらない、めずらしいことなんだね。

ここに注意！

正規近似で求めた値は、あくまで**近似値**だよ。たとえば硬貨 100 回で表が 60 回以上の確率は、近似では 0.0228 だけど、二項分布で正確に計算すると約 0.0284 なんだ。

X はとびとびの値、正規分布は連続な値だから、ずれが出るんだね。より正確にするために、$X \geq 60$ を $X \geq 59.5$ と考える方法（**半整数補正**）もあるよ。この教材では補正をしないで計算するね。

練習 1　次の確率の近似値を求めてみよう。

1 硬貨を 100 回投げて、表が 60 回以上出る確率

2 発芽率が 80% の種を 400 粒まいたとき、発芽する種が 304 粒以上 336 粒以下になる確率

3 さいころを 180 回投げて、6 の目が 25 回以下しか出ない確率

解答・解説

練習 1

1 表の回数 X は $B\left(100,\ \frac{1}{2}\right)$ にしたがう。$E(X)=50$、$\sigma(X)=\sqrt{25}=5$

$X \geq 60$ は $Z=\dfrac{X-50}{5} \geq 2$ だから　$0.5-p(2)=$ **0.0228**

2 発芽する数 X は $B(400,\ 0.8)$ にしたがう。$E(X)=320$、$\sigma(X)=\sqrt{400\cdot 0.8\cdot 0.2}=\sqrt{64}=8$

$304 \leq X \leq 336$ は $-2 \leq Z \leq 2$ だから　$2p(2)=2\times 0.4772=$ **0.9544**

3 6 の目の回数 X は $B\left(180,\ \frac{1}{6}\right)$ にしたがう。$E(X)=30$、$\sigma(X)=\sqrt{180\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{5}{6}}=\sqrt{25}=5$

$X \leq 25$ は $Z \leq -1$ だから、対称性を使って　$P(Z \leq -1)=P(Z \geq 1)=0.5-p(1)=$ **0.1587**

どれも「近似値」だよ。答えに「約」をつけたり、$\fallingdotseq$ を使ったりして、近似であることがわかるようにしておこう。